

习题 5

由于编写过于仓促，故略去了一些计算题的计算过程，只保留最终答案，望谅解。

1、设 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 为 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ a & -2 & 2 \\ 3 & b & -1 \end{pmatrix}$ 的属于特征值 λ 的一个特征向量，求 a, b 和 λ 的值

解：由条件可得

$$\begin{aligned} & (\lambda E - A)\xi = 0 \\ \text{即: } & \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -2 & 1 \\ -a & \lambda + 2 & -2 \\ -3 & -b & \lambda + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = 0 \\ \text{解得 } & \begin{cases} a = -2 \\ b = 6 \\ \lambda = -4 \end{cases} \end{aligned}$$

2、设 λ 是方阵 A 的特征值， ξ_1, ξ_2 是 A 的属于特征值 λ 的两个特征向量，证明：

(1) 如果 k 是一个非零常数，那么 $k\xi_1$ 也是属于特征值 λ 的特征向量

(2) 如果 $\xi_1 + \xi_2 \neq \theta$ ，那么 $\xi_1 + \xi_2$ 也是 A 的属于特征值 λ 的特征向量

证明：

(1) 由于 ξ_1 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量，故：

$$(\lambda E - A)\xi_1 = 0$$

两边同时乘以常数 k 得:

$$k \cdot (\lambda E - A)\xi_1 = (\lambda E - A)(k\xi_1) = 0$$

即 $k\xi_1$ 也是属于特征值 λ 的特征向量

(2) 由于 ξ_1, ξ_2 是 A 的属于特征值 λ 的两个特征向量, 故:

$$(\lambda E - A)\xi_1 = 0 \quad (\lambda E - A)\xi_2 = 0$$

两式相加即得:

$$(\lambda E - A)(\xi_1 + \xi_2) = 0$$

即 $\xi_1 + \xi_2$ 也是 A 的属于特征值 λ 的特征向量

3、若三元列向量 α, β 满足 $\alpha^T \beta = 2$, 其中 α^T 是 α 的转置, 求矩阵 $\beta \alpha^T$ 的所有特征值

解: 本题证明方法多样, 这里利用定义计算, 设 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \beta =$

$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ 由于 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$, 不妨假设 $a_1 b_1 \neq 0$
于是有

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} b_1 a_1 - \lambda & b_1 a_2 & b_1 a_3 \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 - \lambda & b_2 a_3 \\ b_3 a_1 & b_3 a_2 & b_3 a_3 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} b_1 a_1 - \lambda & b_1 a_2 & b_1 a_3 \\ \frac{b_2}{b_1} \lambda & -\lambda & 0 \\ \frac{b_3}{b_1} \lambda & 0 & -\lambda \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} b_1 a_1 - \lambda & b_1 a_2 & b_1 a_3 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^2 \left(\sum_{i=1}^3 a_i b_i - \lambda \right)$$

而 $\sum_{i=1}^3 a_i b_i = \alpha^T \beta = 2$, 故 $\beta \alpha^T$ 的所有特征值为 0 (二重), 2 (一重)

补充结论 1(特征值的降阶公式) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \geq n$, 求证:

$$|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda E_n - BA|$$

证明: 当 $\lambda \neq 0$ 的时候, 考虑下列分块矩阵:

$$\begin{pmatrix} \lambda E_m & A \\ B & E_n \end{pmatrix}$$

由于 λE_m 和 E_n 均为可逆矩阵, 因此可做适当的行列变换, 使得该分块矩阵变为

$$\begin{pmatrix} \lambda E_m & A \\ B & E_n \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda E_m - A(E_n)^{-1}B & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \lambda E_m & 0 \\ 0 & E_n - B(\lambda E_m)^{-1}A \end{pmatrix}$$

取行列式即得:

$$|E_n| |\lambda E_m - A(E_n)^{-1}B| = |\lambda E_m| |E_n - B(\lambda E_m)^{-1}A|$$

即有:

$$|\lambda E_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda E_n - BA|$$

当 $\lambda = 0$ 时, 若 $m > n$, 则 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq \min\{m, n\} = n < m$, 故 $-|AB| = 0$, 结论成立; 若 $m = n$, 则 $-|AB| = (-1)^n |A| |B| = -|BA|$, 结论也成立

这个结论告诉我们矩阵 BA 的所有特征值与 AB 的所有特征值之间仅仅相差若干个 0

4、设 A 为二阶矩阵, α_1, α_2 为线性无关的二元列向量, $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 求 A 的所有特征值

解: 由于 A 是二阶矩阵, 因此 A 在实数域上的特征值至多为 2 个 (含重根)

由于 α_1, α_2 线性无关, 故 $\alpha_1, 2\alpha_1 + \alpha_2$ 不为 0 向量, 由条件 $A\alpha_1 = 0 = 0 \cdot \alpha_1$, 因此 0 是 A 的一个特征值, 又 $A\alpha_2 = A(2\alpha_1 + \alpha_2) = 2\alpha_1 + \alpha_2 = 1 \cdot (2\alpha_1 + \alpha_2)$, 因此 1 也是 A 的一个特征值, 故 A 的所有特征值为 $0, 1$

5、设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足: 对任意的 $1 \leq i \leq n$, 有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = b$, 这里 b 是一个常数, 证明: b 是 A 的一个特征值

证明: 只需证明 $|bE - A| = 0$, 而

$$|bE - A| = \begin{vmatrix} b - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & b - a_{nn} \end{vmatrix}$$

将行列式 $|bE - A|$ 的第 $2 \dots n$ 列加到第 1 列上, 利用条件 $\sum_{j=1}^n a_{ij} =$

b 得:

$$|bE - A| = \begin{vmatrix} b - \sum_{j=1}^n a_{1j} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ b - \sum_{j=1}^n a_{2j} & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b - \sum_{j=1}^n a_{nj} & -a_{n2} & \dots & b - a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ 0 & -a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & -a_{n2} & \dots & b - a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

证毕

6、略

解:

百度搜索特征值（特征向量）计算器

或者直接点击进入<https://www.wolframalpha.com/>（wolfram 官网），然后输入 eigenvector 或者 eigenvalues，然后根据他的提示输入矩阵进行计算得到特征值和特征向量

7、设 n 阶方阵 A 的秩小于 $n - 1$ ，证明： A 的伴随矩阵 A^* 的特征值只能为 0

证明：由于设 n 阶方阵 A 的秩严格小于 $n - 1$ ，因此 A 所有的 $n-1$ 阶的子式（行列式）为 0，即 A 的所有位置的代数余子式均为 0

根据 A^* 的定义， A^* 为所有元素均为 0 的 0 矩阵，因此明 $|\lambda E - A| = \lambda^n$ ，即 A^* 的特征值只能为 0

补充结论 2 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，求证： A^* 的全体特征值为 $\prod_{i \neq 1} \lambda_i, \prod_{i \neq 2} \lambda_i, \dots, \prod_{i \neq n} \lambda_i$

证明:

①若 A 可逆, 则利用 $|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ 和 $A \cdot A^* = |A| \cdot E$ 即可

②当 A 不可逆的时候, 采用摄动法解决 (具体见补充题的第五题), 这里不展开, 留作对摄动法的小练习

9、设 A 是一个方阵, 判断下列命题是否成立:

(1) 否, X_0 可以为 0 向量

(2) 是, $A - \lambda_0 E$ 不可逆 $\iff |A - \lambda_0 E| = 0 \iff$ 数 λ_0 是 A 的一个特征值

(3) 是, 线性方程组 $(A - \lambda_0 E)X = 0$ 有非零解 $\iff |A - \lambda_0 E| = 0 \iff$ 数 λ_0 是 A 的一个特征值

(4) 是, 特征方程组对应的矩阵行列式为 0 , 证明该方程组一定有非 0 解

(5) 是, 设 ξ 是 A 属于 λ 的特征向量, 即 $A\xi = \lambda\xi$, 于是 $A^2\xi = A(A\xi) = A(\lambda\xi) = \lambda A\xi = \lambda^2\xi$ 即 ξ 是 A^2 属于 λ^2 的特征向量

(6) 是, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 有非零解 $\iff |A| = 0 \iff |0E - A| = 0$, 即 0 是 A 的特征值

10、已知 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3$ 是三阶矩阵 A 的三个特征值

(1) 如果 $|A| = 3$, 求 λ_2 的可能取值

(2) 如果 $\text{tr}(A) = -2$, 求 λ_2 的可能取值

解: (1) 由 $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3$, 得 $\lambda_2^2 = 3 \Rightarrow \lambda_2 = \pm\sqrt{3}$

(2) $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \Rightarrow 2\lambda_2 + 1 = \text{tr}(A) = -2 \Rightarrow \lambda_2 = -\frac{3}{2}$

11、证明: 复矩阵 A 可逆的充分必要条件是 A 的特征值均非

0

证明： A 的特征值均非 $0 \iff |0 \cdot E - A| = |A| \neq 0 \iff$ 复矩阵 A 可逆

12、设二阶矩阵 A 有两个不同的特征值, α_1, α_2 为 A 线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$, 求 $|A|$

解： 由于 α_1, α_2 为 A 线性无关的特征向量, 设 A 两个不同的特征值为 λ_1, λ_2 , 故 α_1, α_2 分属于 λ_1, λ_2 , 即

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1 \quad A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$$

所以 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = A(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2) = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2 \iff (\lambda_1^2 - 1)\alpha_1 + (\lambda_2^2 - 1)\alpha_2 = 0$, 由于 α_1, α_2 为 A 线性无关的特征向量, 因此 $\lambda_1^2 - 1 = \lambda_2^2 - 1 = 0$, 又 λ_1, λ_2 互不相同, 因此 $|A| = \lambda_1 \cdot \lambda_2 = -1$

13、设 ξ_1, ξ_2 分别是方阵 A 的属于 λ_1, λ_2 的特征向量

(1) 证明: 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 一定不是 A 的特征向量

(2) 问 c_1, c_2 取何值时, $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 不是 A 的特征向量?

解： (1) $\xi_1 + \xi_2$ 一定是 A 的特征向量 $\iff \exists \lambda_3$ such that $A(\xi_1 + \xi_2) = \lambda_3(\xi_1 + \xi_2) \iff \lambda_1\xi_1 + \lambda_2\xi_2 = \lambda_3(\xi_1 + \xi_2) \iff (\lambda_1 - \lambda_3)\xi_1 + (\lambda_2 - \lambda_3)\xi_2 = 0$

如果若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 ξ_1, ξ_2 线性无关, 如果 $\xi_1 + \xi_2$ 是 A 的特征向量, 必有 $\lambda_1 - \lambda_3 = \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \iff \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$ 矛盾, 于是 $\xi_1 + \xi_2$ 不是 A 的特征向量

(2) 从反面考虑

$c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 是 A 的特征向量 $\iff \exists \lambda_3$ such that $A(c_1\xi_1 + c_2\xi_2) = \lambda_3(c_1\xi_1 + c_2\xi_2) \iff c_1\lambda_1\xi_1 + c_2\lambda_2\xi_2 = \lambda_3(c_1\xi_1 + c_2\xi_2) \iff c_1(\lambda_1 - \lambda_3)\xi_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_3)\xi_2 = 0$

如果 $\lambda_1 = \lambda_2$, 取 $\lambda_3 = \lambda_1$, 则对 $\forall c_1, c_2$ 均有 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 是 A 的特征向量

如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 c_1, c_2 全不为 0 $\iff c_1 \cdot c_2 \neq 0$, 即使 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 不是 A 的特征向量 (证明过程与上题类似, 并且若 c_1, c_2 中存在 0, 则必有 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 是 A 的特征向量, 自行验证)

14、已知 n 阶矩阵 A 的一个特征值为 λ_0

(1) $c\lambda_0$, 提示 $|(c\lambda_0)E - cA| = c^n \cdot |\lambda_0 E - A|$

(2) $\lambda_0 + 1$, 提示 $|\lambda_0 E - A| = |(\lambda_0 + 1)E - (E + A)|$

(3) A 可逆, 因此 A 的特征值全不为 0 $|A| \neq 0$, 而 $|\lambda_0 E - A| = |\lambda_0 A \cdot A^{-1} - A \cdot E| = |A(\lambda_0 A^{-1} - E)| = |A| |\lambda_0 A^{-1} - E| = 0 \implies |\lambda_0 A^{-1} - E| = 0 \implies |(\frac{1}{\lambda_0})E - A| = 0 \implies \frac{1}{\lambda_0}$ 是 A^{-1} 的一个特征值

15、证明幂等矩阵的特征值只能是 0 或 1

证明: 设 n 阶矩阵 A 是幂等矩阵, 即 $A^2 = A$, 设 A 的特征值是 λ , 对应的特征向量为 ξ , 于是, $A^2\xi = A(\lambda\xi) = \lambda^2\xi = A\xi = \lambda\xi$ 由于 ξ 不是 0 向量, 于是 $\lambda^2 = \lambda$, 故特征值只能是 0 或 1

16、 $c = -2$

17、设 n 方阵 A 的 n 个特征值为 $1, 2, \dots, n$, 求 $|A + E|$

解: 根据第 14 题的结论, $A + E$ 的特征值为 $2, 3, \dots, n + 1$, 所以 $|A + E| = A + E$ 的所有特征值的乘积 $= (n + 1)!$

18、 $a = 2, b = -3, c = 2, \lambda_0 = 1$, 提示: $A^* \cdot \xi = \lambda_0 \xi \implies AA^* \cdot \xi =$

$\lambda_0 A\xi \Rightarrow |A|\xi = \lambda_0 A\xi$, 再带值计算即可

19、已知三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, -3$, 求 $|A^* + 3A + 2E|$

解: 从条件可得 $|A| = A$ 所有特征值的乘积 $= -6$, 故 $A^* = |A| \cdot A^{-1} = -6A^{-1}$

原式 $= |-6A^{-1} + 3A + 2E|$, 由第 14 题的结论可知 A^{-1} 的特征值为 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$, 由课本 116 页的定理 3, $-6A^{-1} + 3A + 2E$ 的特征值为 $-1, 5, -5$, 所以 $|-6A^{-1} + 3A + 2E| = 25$

20、判断下列命题是否成立

(1) 是

(2) 否, 和 (1) 对照

(3) 否, 考虑方阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 以及其交换两行之后的结果

(4) 是, 提示: 设 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^r P(\lambda)$ 其中 $P(\lambda)$ 是关于 λ 的多项式且不含 $\lambda - 1$ 项, 将 λ 换为 $-\lambda$, $(-1)^n |\lambda E - A| = (-1)^r (\lambda + 1) P(-\lambda)$ ($P(-\lambda)$ 不含 $\lambda + 1$ 项)

(5) 否, 应改为至少 r 重, 具体过程不写了, 超纲了, 需要用到多项式理论 (从这里能隐约窥见, 这本的习题是乱选的)

(6) 是, 方阵 A 的两行元素成比例说明 $|A| = 0$, 于是 0 是 A 的一个特征值

(7) 否, 只有当特征空间的维数 (特征值的解空间的维数) 为 1 的时候才会线性相关

(8) 否, 从第 13 题能看出反例, 但是如果是同一个特征值对应的特征向量, 那么结论是成立的

21、证明: 若矩阵 A 与数量阵 λE 相似, 则 $A = \lambda E$

证明: 矩阵 A 与数量阵 λE 相似 $\Rightarrow \exists$ 可逆矩阵 P such that $A =$

$$P \cdot (\lambda E) \cdot P^{-1} = \lambda E$$

22、C

解：A 与 B 相似且 A, B 均可逆 $\Rightarrow \exists$ 可逆阵 P, 使得 $PAP^{-1} = B$

$\Rightarrow P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}$, 即二者相似, B 正确

$\Rightarrow P^{-1}(A + A^{-1})^{-1}P = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = B + B^{-1}$, 即二者相似, D 正确

类似地对 $PAP^{-1} = B$ 两边取转置能推出 A 正确

23、设 A 为 n 阶复矩阵, P 为 n 阶可逆复矩阵, 证明:

$$\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(A)$$

证明:

引理对于 $m \times n$ 的矩阵 A 和 $n \times m$ 的矩阵 B, 有 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 其中 tr 代表方阵的迹

证明: 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix},$

于是

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ik} = \text{tr}(BA)$$

回到原题, 由结论 $\text{tr}((P^{-1}A)P) = \text{tr}(P \cdot (P^{-1}A)) = \text{tr}(A)$

24、 $x = 3, y = 5$, 提示: 两矩阵相似, 则两矩阵的特征值是相同的

25、判断下列命题是否成立

(1) 是, 由于 A 可逆, 于是 $A^{-1} \cdot (AB)A = (A^{-1} \cdot A) \cdot (BA) = BA$

(2) 是, 见 116 页性质 6

(3) 否, 如果都可对角化那么是相似的 (默认这里的特征值相同指的是特征值种类和重数分别相同), 反例请读者自行构造

(4) 否, 见 116 性质 6 的

26、证明: 有 n 个互异特征值的 n 阶矩阵必可相似对角化

证明: 由于属于不同特征值的特征向量之间都是线性无关的, 因此可以从这 n 个特征值对应的特征子空间中分别取出一个特征向量, 得到的 n 个特征向量是线性无关的, 于是该矩阵可以相似对角化

27、设三阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有 3 个不同的特征值, 且 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$

(1) 证明: $r(A) = 2$

(2) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求方程组 $AX = \beta$ 的通解

解: (1) 由条件可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 故 $r(A) \leq 2$

又因为 A 有 3 个不同的特征值, 所以 A 能够相似对角化并且至少有两个非 0 的特征值, 因此 $r(A) \geq 2$, 故 $r(A) = 2$

(2) 由于 $r(A) = 2$, 故方程组 $AX = \beta$ 的解空间是 1 维的

由于 $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0$, 故 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$, 故 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 构成了

方程组 $AX = \beta$ 的基础解系

又 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $AX = \beta$ 的一个特解, 故方程组的通解为

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$$

28、抱歉, 计算留给读者 (doge)

29、(1) 由于 A、B 相似, 因此二者具有相同的特征值, 从而有相同的特征多项式, 故 $|\lambda E - A| = \lambda^3 - (a+3)\lambda^2 + (3a-1)\lambda + 3 - 2a = \lambda^3 - (b+2)\lambda^2 + (2b+1)\lambda - b = |\lambda E - B|$, 解得 $a = 4, b = 5$

$$(2) P = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

30、解法与 29 题类似

$$(1) x = 3, y = -2$$

$$(2) P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

31、设 A 为 2 阶矩阵, $P = \begin{pmatrix} \alpha & A\alpha \end{pmatrix}$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量

(1) 证明: P 为可逆矩阵

(2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否与对角矩阵相似

解: (1) 若 P 不为可逆矩阵, 则 α 与 $A\alpha$ 线性相关, 即 $\exists$ 不全为 0 的实数 λ_1, λ_2 , 使得 $\lambda_1\alpha + \lambda_2A\alpha = 0$, 由于 α 是非零向量, 所以 $\lambda_2 \neq 0 \implies A\alpha = (-\frac{\lambda_1}{\lambda_2})\alpha \implies \alpha$ 是 A 的特征向量, 矛盾!

故 P 为可逆矩阵

$$(2) A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0 \implies A^2\alpha = -A\alpha + 6\alpha$$

$$\text{故 } A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, -A\alpha + 6\alpha) = (\alpha, A\alpha) \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

故

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

由于 $\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 可对角化, 因此 A 可对角化

■

32、A(不难吧应该)

33、B(这也不难吧我想)

$$34、\text{证明: } n \text{ 阶矩阵 } \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \text{ 与 } \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix} \text{ 相}$$

似

证明: 记 A 、 B 分别为上述左右两个矩阵

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & \dots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \dots & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 & \dots & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 & \dots & -1 \\ 0 & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & -1 & \dots & \lambda - 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \lambda & \dots & 0 \\ 1 & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^{n-1} \left(1 - \frac{n}{\lambda}\right)$$

故 A 的特征值为 0 (n-1) 重, n (1 重), 解 B 的特征多项式可得 B 的特征值也为 0 (n-1) 重, n (1 重)

下面证明 A, B 都相似与对角矩阵

由于 A 是实对称矩阵, 因此可以相似对角化, 考虑 B 对于特征值 0 的特征子空间, $(0E - B)X = 0$ 的解空间维数是 $n - r(B) = n - 1 = 0$ 的重数, 故 B 可对角化。同时由于 A, B 的特征值相同, 故可以得到 A, B 可一相似对角化于同一对角阵

即 $\exists$ 可逆矩阵 P, Q , 使得 $PAP^{-1} = \Lambda = QBQ^{-1} \implies (Q^{-1}P)A(P^{-1}Q) = B$, 因此两者相似

■

35、B 提示: 注意到 $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

$$P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

36、设 A 为非零方阵, $m \geq 2$ 为正整数, 证明: 若 $A^m = O$,

则 A 不能与对角矩阵相似

证明：先证明 A 的特征值只能是 0，设 λ 为 A 的特征值，则 λ^m 是 $A^m = 0$ 的特征值 $\implies \lambda^m = 0 \implies \lambda = 0$

如果存在对角矩阵 B 与 A 相似，则 $B = 0 \implies A = 0$ ，这与 A 为非零方阵矛盾

■

37、设 n 阶矩阵 A 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 且 A 可相似对角化，证明：对任意的多项式 $f(x)$ ，矩阵 $f(A)$ 的所有特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ ，且 $f(A)$ 可相似对角化

证明： A 的所有特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 且 A 可相似对角化

$$\begin{aligned} \implies \text{存在可逆矩阵 } P, \text{ 使得 } PAP^{-1} &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \\ \text{于是 } PA^k P^{-1} &= (PAP^{-1})^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \lambda_2^k & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^k \end{pmatrix} \text{ 对 } \forall k \in \mathbb{N}_{\geq 1} \\ \text{成立 } \implies Pf(A)P^{-1} &= f(PAP^{-1}) = f\left(\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & f(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(\lambda_n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以矩阵 $f(A)$ 的所有特征值为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$ ，且 $f(A)$ 可相似对角化

注：如果将 $f(x)$ 写开为 $f(x) = a_k x^k + \cdots + a_1 x + a_0$ 可能更加有助于理解

38、设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = E$ ，证明：

$$(1) r(E + A) + r(E - A) = n$$

(2) A 必与矩阵 $\begin{pmatrix} E_s & O \\ O & -E_t \end{pmatrix}$ 相似，其中 $s = n - r(E - A)$, $t = r(E - A)$

证明：(1) 法一：考虑分块矩阵

$$\begin{pmatrix} E + A & \\ & E - A \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} E + A & E + A \\ & E - A \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} E + A & E + A \\ E + A & 2E \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} (E + A) - \frac{1}{2}(E + A)^2 & E + A \\ 0 & 2E \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(E - A^2) & \\ 0 & 2E \end{pmatrix}$$

$$\implies r(E + A) + r(E - A) = r(E - A^2) + r(E) = n$$

法二： $A^2 = E \implies (E + A)(E - A) = 0 \implies r(E + A) + r(E - A) \leq n$ (秩不等式)

又 $n = r(E - A + E + A) \leq r(E + A) + r(E - A)$ ，故 $r(E + A) + r(E - A) = n$

(2) $A^2 = E \implies (E + A)(E - A) = 0 \implies |(E + A)(E - A)| = |E + A||E - A| = 0$

1° 如果 $|E + A| \neq 0$ ，则 $|E - A| = 0$ ，且 $r(E - A) = 0 \implies$ 方程 $(E - A)X = O$ 解空间的维数为 $n - r(E - A) = n$ ，因此 1 是矩阵 A 的特征值 (重数为 n)，且 1 对应的特征子空间的维数是 n ，因此 A 相似与 E

2° 如果 $|E - A| \neq 0$, 通过类似的讨论可知, A 相似与 $-E$

3° 下设 $|E + A| = |E - A| = 0$, 于是 1 和 -1 都是矩阵 A 的特征值, 而且二者特征子空间的维数之和为 $(n - r(E - A)) + (n - r(E + A)) = n$, 因此 A 与矩阵 $\begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & -E_t \end{pmatrix}$ 相似, 其中 $s = n - r(E - A), t = r(E - A)$

补充结论 3 利用上面的方法, 我们可以证明: 如果 n 阶矩阵 A 满足

$$\prod_{i=1}^k (a_i E - A) = 0$$

则有 A 必与矩阵 $\begin{pmatrix} a_1 E_{i_1} & & & \\ & a_2 E_{i_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_k E_{i_k} \end{pmatrix}$, 其中 $E_{i_m} (1 \leq m \leq k)$ 为单位矩阵, $i_m = n - r(a_m E - A) (1 \leq m \leq k)$

39、设 $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶下三角矩阵, 证明:

(1) 若 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 互不相等, 则 A 可相似对角化;

(2) 若 $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn}$, 且至少有一个 $a_{i_0 j_0} \neq 0$ (其中 $i_0 > j_0$), 则 A 不可相似对角化

证明: (1) 直接计算 $|\lambda E - A| = \prod_{i=1}^n (\lambda - a_{ii}) = 0$ 得 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 为 A 互不相等的特征值, 由习题 26 的结果可得 A 可相似对角化

(2) 易得矩阵 A 的特征值只为 $a = a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn}$, 考虑矩阵 $aE - A$ 的秩, 由于矩阵 A 为下三角矩阵且出对角线的元素以外的元素不全为 0, 所以 $aE - A$ 的秩至少为 1, 所以 a 对应的特征子空间的维数 $n - r(aE - A) \leq n - 1 \Rightarrow A$ 不可相似对角化

40、设三阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$, 且

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

为 A 分别属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量, 求 A

解: 根据题意可直接得出

$$\begin{aligned} A &= (\xi_1, \xi_2, \xi_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \\ \xi_3^T \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 \\ 16 & -4 & -6 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

41、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

解: (1) 计算 $A^k (k > 1)$

$$|\lambda E - A| = \lambda^3 - 3\lambda^2 - \lambda + 3 = 0 \implies \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$$

解出 A 关于 $\lambda_1 = 3$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 关于 $\lambda_2 = -1$

的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 关于 $\lambda_3 = 1$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\text{故 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = P \Lambda P^{-1}$$

$$\Rightarrow A^k = P\Lambda^k P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & 1^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 记 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 28 \Rightarrow f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda) \Rightarrow A^3 + 3A^2 - 24A + 28$ 的特征值为 10, 54, 8

$$(3) |A| = 10 \times 54 \times 8 = 4320$$

(4) 如果 ξ 是 A 的关于 λ 特征向量, 则 $A^k \xi = \lambda^k \xi \Rightarrow \xi$ 也是 A^k 的特征向量, 于是可推得 A 的特征向量与 $f(A)$ 的相同

$$\text{所以 } f(A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 54 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

■

$$42. \text{ 已知矩阵 } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 求 A^{99}

(2) 设三阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$, 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合

解: (1) $|\lambda E - A| = \lambda^3 + 3\lambda^2 + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$

解出 A 关于 $\lambda_1 = 0$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 关于 $\lambda_2 = -1$

的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 关于 $\lambda_3 = -2$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 \text{故 } A &= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = P\Lambda P^{-1} \\
 \Rightarrow A^{99} &= P\Lambda^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^{99} & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^{99} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \\
 &\begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & -2^{99} + 1 & 2^{98} - 2 \\ 2^{100} - 2 & -2^{100} + 1 & 2^{99} - 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 (2) \text{note that } B^2 &= BA \Rightarrow B^{100} = BA^{99} \\
 \Rightarrow (\beta_1, \beta_2, \beta_3) &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & -2^{99} + 1 & 2^{98} - 2 \\ 2^{100} - 2 & -2^{100} + 1 & 2^{99} - 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

■

43、判断下列命题是否成立

(1) 否，反例见第 38 题

(2) 是，取可逆矩阵为单位阵即可

(3) 否，考虑矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(4) 是，利用相似关系具有传递性

(5) 否，同样考虑矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(6) 是，见第 26 题

(7) 否，二者之间无直接联系，反例取 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(8) 否，考虑 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 为上三角矩阵且可对角化，但是对角线

元素相同

44、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $B = (kE + A)^2$, 其中

$k \in \mathbb{R}$, 证明: B 可相似对角化

证明: 考虑到 B, E 均为实对称矩阵, 故 $B^T = ((kE + A)^T)^2 = (kE^T + A^T)^2 = (kE + A)^2 = B \quad k \in \mathbb{R}$, 故 B 也是实对称矩阵, 因此可以相似对角化

45、证明: 如果 n 阶实对称矩阵 A 有 n 个两两正交的特征向量, 那么 A 是一个对称矩阵

证明: 由于 A 有 n 个两两正交的特征向量, 因此这 n 个两两正交的特征向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 线性无关且构成的矩阵 $U = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 为正交矩阵, 因此 $UU^T = E \implies U^T = U^{-1}$

于是 A 可表示为 $U\Lambda U^T$, 其中 Λ 是由 A 的全体特征值构成的对角矩阵

因此 A 是一个对称矩阵

46、设 α 为 n 元单位列向量, 则 (A)

(A) $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆

(B) $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆

(C) $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

(D) $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

解: 由于选项中的矩阵均为实对称矩阵, 故均可相似对角化, 只需考虑各选项的矩阵的特征值即可

利用补充结论 1, $|\lambda E - \alpha^T \alpha| = \lambda^{n-1} |\lambda E - \alpha \alpha^T|$

又 $\alpha^T \alpha = 1 \implies \alpha \alpha^T$ 的特征值为 $0(n-1 \text{ 重}), 1(1 \text{ 重})$

故 $E - \alpha \alpha^T$ 的特征值为 $-1(n-1 \text{ 重}), 0(1 \text{ 重})$, 因此不可逆

$E + \alpha\alpha^T$ 的特征值为 $1(n-1 \text{ 重})$, $2 (1 \text{ 重})$, 因此可逆, 且行列式为 2

$E + 2\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $2(n-1 \text{ 重})$, $3 (1 \text{ 重})$, 因此可逆, 且行列式为 $3 \cdot 2^{n-1}$

$E - 2\alpha\alpha^T$ 的特征值为 $-2(n-1 \text{ 重})$, $-1 (1 \text{ 重})$, 因此可逆, 且行列式为 $-(-2)^{n-1}$

故选 A

47、设 α 为三元单位列向量, 求矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩

解: 由 46 题的分析, 故 $E - \alpha\alpha^T$ 的特征值为 $-1(2 \text{ 重})$, $0 (1 \text{ 重})$, 因此 $E - \alpha\alpha^T \sim \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E - \alpha\alpha^T$ 的秩为 2

48、矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为

(B)

(A) $a = 0, b = 2$

(B) $a = 0, b$ 为任意常数

(C) $a = 2, b = 0$

(D) $a = 2, b$ 为任意常数

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - b & -a \\ -1 & -a & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda[(\lambda - 2)(\lambda - b) -$

$2a^2]$ 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似 $\iff 2, b, 0$ 是 A 的特征值 (A 是实对称矩阵, 因此一定可以相似对角化) $\iff 2, b, 0$ 是 $\lambda[(\lambda - 2)(\lambda - b) - 2a^2]$ 的解 $\iff a = 0, b$ 为任意常数

故选 B



49、设 A 为四阶实对称矩阵, 且 $A^2 + A = 0$, 若 A 的秩为 3, 则下列矩阵中与 A 相似的是 (D)

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

解: 任意取 A 的一个特征值 λ , 由 $A^2 + A = 0$ 得 $\lambda^2 + \lambda = 0 \implies \lambda = 0, -1$

即 A 的特征值只能为 0 或 -1, 结合 A 的秩为 3, 得 D 正确

50、略 (doge)

51、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似,

求 x, y 的值, 并求正交矩阵 U , 使得 $U^T A U = \Lambda$

解: 由题意可知 -4 是 A 的特征值, 带入 $|4E + A| = 0$ 解得 $x = 4$

$5, -4, y$ 是 A 的特征值, 因此 $|A| = 5 \times (-4) \times y$, 计算可得 $y = 5$

对于 $\lambda = 5$, 解得 A 对应的两个线性无关的特征向量为

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 利用 Schmidt 正交化方法得正交单位向量 $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{4}{3\sqrt{2}} \\ 1 \end{pmatrix}$

对于 $\lambda = -4$, 类似的操作得到正交单位向量 $\begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$

所以 $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

52、设 A 为三阶实对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为 A 的互异特征值, ξ_1, ξ_2 为 A 的分别属于特征值 λ_1, λ_2 的线性无关的特征向量

(1) 给出求 A 的属于特征值 λ_3 的全部特征向量的一个方法

(2) 判断 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ (其中 c_1, c_2 为实数) 是否为 A 的属于特征值 λ_3 的特征向量

解: (1) 由于实对称矩阵的特征向量两两正交, 因此构成向量空间的一组正交基。

此题中, 容易知道 A 的属于特征值 λ_3 的全部特征向量构成的向量空间是 1 维的。可以先补充向量 ξ'_3 , 使得 ξ'_3 与 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 线性无关, 再利用 Schmidt 正交化方法后再单位化得到 ξ_3 , $k\xi_3 (k \in \mathbb{R})$ 即为 A 的属于特征值 λ_3 的全部特征向量

(2) 否。

实对称矩阵的特征向量两两正交 $\Rightarrow$ 内积 $(c_1\xi_1 + c_2\xi_2, \xi_1) = c_1|\xi_1|^2 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$, 同理 $c_2 = 0$, 得到矛盾 (0 不可能为特征向量)

53、设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $AX = 0$ 的两个解

(1) 求 A 的所有特征值与特征向量;

(2) 求正交矩阵 U 和对角矩阵 Λ , 使得 $U^T AU = \Lambda$

解: (1) 由题意可得 $A\alpha_1 = 0 \cdot \alpha_1, A\alpha_2 = 0 \cdot \alpha_2$

因此 0 是 A 的二重特征值, α_1, α_2 为 A 属于 0 的特征向量

$$A \text{ 的各行元素之和均为 } 3 \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 3 的特征向量

(2) 有第一题, 先利用 Schmidt 正交化方法将 α_1, α_2 正交化

$$\text{得 } \beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{再将各向量单位化,最后得到正交矩阵 } U = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

$$\text{并且 } \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

■

54、设 A 为三阶实对称矩阵, A 的秩为 2, 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 求 A 的所有特征值与特征向量

(2) 求矩阵 A

解: (1) 由题意可知,

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

于是特征值 $-1, 1$ 对应的特征向量为 $k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (k_1, k_2 \in$

$\mathbb{R} - \{0\})$

又三阶矩阵 A 的秩为 2, 故有一个特征值为 0, 设 0 对应的

特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 由于 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 均正交, 解得一组不为 0 的解为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 因此特征向量为 $k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, (k_3 \in \mathbb{R} - \{0\})$

$$\begin{aligned} (2) A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

■

55、设三阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, 且 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的特征向量, 记 $B = A^5 - 4A^3 + E$

(1) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;

(2) 求矩阵 B

解: (1) 由题意可知 $A\alpha_1 = 1 \cdot \alpha_1$

所以 $B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = \alpha_1 - 4\alpha_1 + \alpha_1 = -2\alpha_1 \Rightarrow \alpha_1$ 是矩阵 B 的属于特征值 -2 的特征向量

利用 Hamilton-Cayley 定理的推论 (我记得书上有), 得 -2, 1, 1 是 A 的所有特征值。

又 A 为实对称矩阵, 因此 B 为实对称矩阵, 因此 B 属于 1 的特征向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 与 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 正交 $\Leftrightarrow x_1 - x_2 + x_3 = 0$

解得一组基础解系为 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

因此 B 属于 1 的特征向量为 $k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 属于 -2 的特征向量为 $k_1\alpha_1, k_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3$

$$\begin{aligned} (2) B &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

■

56、设 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$ 是三阶实对称矩阵 A 的特征值, $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T, \alpha_2 = (2, 1, -2)^T$ 是 A 分别属于特征值 λ_1, λ_2 特征向量, 求 A 及 A^{1000}

解: 设 A 关于 λ_3 的特征向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

A 为实对称矩阵, 因此属于不同特征值的特征向量正交, 故

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

解的一个特征向量为 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{so } A &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^{1000} &= ((\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1})^{1000} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^{1000} & & \\ & (-1)^{1000} & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \end{aligned}$$

最后那个我不想算了

■

57、判断下列命题是否成立：

(1) 如果存在正交矩阵 U 使得 $U^{-1}AU$ 是对角矩阵，那么 A 一定是对称矩阵；

(2) 设 A 是实对称矩阵， α, β 是两个向量， k, t 是两个不同的

常数, 如果 $A\alpha = k\alpha, A\beta = t\beta$, 那么 α, β 必正交

解: (1) 是, U 是正交矩阵 $\implies U^{-1} = U^T$, 设 $U^{-1}AU = \Lambda$, 则 $A = U\Lambda U^{-1} \implies A^T = (U^{-1})^T \Lambda U^T = U\Lambda U^{-1} = A$

故 A 一定是对称矩阵

(2) 是, 利用实对称矩阵属于不同特征值的特征向量均正交可得出

■

58、证明: 反对称实矩阵的特征值或为 0, 或为虚部不为 0 的纯虚数

证明: 设 A 是反实对称矩阵, 即 $A^T = -A$

考虑 λ 是 A 的任意一个特征值, ξ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量 (即 $A\xi = \lambda\xi$)

在复数域上, 考虑标准范数 (即 $(\bar{\xi})^T \cdot \xi = |\xi|^2$), 则

$$(\bar{\xi})^T A\xi = \lambda(\bar{\xi})^T \xi = \lambda|\xi|^2$$

另一方面我们有

$$(\bar{\xi})^T A\xi = (A^T \bar{\xi})^T \xi = (-A\bar{\xi})^T \xi = -(\overline{A\xi})^T \xi = -(\overline{\lambda\xi})^T \xi = -\bar{\lambda}(\bar{\xi})^T \xi = -\bar{\lambda}|\xi|^2$$

于是

$$\lambda|\xi|^2 = -\bar{\lambda}|\xi|^2$$

由于 $|\xi| \neq 0$

因此

$$\lambda = -\bar{\lambda}$$

即 λ 或为 0, 或为虚部不为 0 的纯虚数

■

补充题 5

1、设 $\alpha \in \mathbb{C}^n$ ，试求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & \bar{\alpha}^T \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量，其中 $\bar{\alpha}$ 表示向量 α 的共轭向量

解：

引理 考虑分块矩阵的行列式，如果 D 可逆，则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| |A - BD^{-1}C|$$

证明：利用分块矩阵的行列变换，有

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + (-BD^{-1}) \cdot R_2} \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} E & -BD^{-1} \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BD^{-1}C & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

两边取行列式，得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| |A - BD^{-1}C|$$

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -\bar{\alpha}^T \\ -\alpha & \lambda E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -\bar{a}_1 & -\bar{a}_2 & \dots & -\bar{a}_n \\ -a_1 & \lambda & & & \\ -a_2 & & \lambda & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -a_n & & & & \lambda \end{vmatrix}$$

当 $\lambda = 0$ 时，容易计算得 $|A| = 0$ ，得特征值为 0

当 $\lambda \neq 0$ 时，利用引理 $|\lambda E - A| = |\lambda E_n| \left| \lambda E - \frac{\bar{\alpha}^T \cdot \alpha}{\lambda} \right| = |\lambda E_n| \left| \lambda E - \frac{|\alpha|^2}{\lambda} \right|$ ，此时非零特征值为 $\pm |\alpha|$ （这里假设 $\alpha \neq 0$ ，不然题目是平凡的）

由于矩阵是 $n+1$ 阶的，因此 0 的重数为 $n-1$ ，直接解得属

于 0 的特征向量为 $k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, k_1 \in \mathbb{C}$

属于 $|\alpha|$ 的特征向量为 $k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{a_1}{|\alpha|} \\ \frac{a_2}{|\alpha|} \\ \vdots \\ \frac{a_n}{|\alpha|} \end{pmatrix} = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}, k_2 \in \mathbb{C}$

属于 $|\alpha|$ 的特征向量为 $k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{a_1}{|\alpha|} \\ -\frac{a_2}{|\alpha|} \\ \vdots \\ -\frac{a_n}{|\alpha|} \end{pmatrix} = k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -\alpha \end{pmatrix}, k_3 \in \mathbb{C}$

2、设 A, B 为任意两个 n 阶方阵，试证明： AB 与 BA 有相同的特征多项式

证明：见补充结论 1 的证明

3、设 A, B 是数域 $\mathbb{P}$ 上的两个 n 阶方阵，且 A 在 $\mathbb{P}$ 中的 n 个特征值互异，试证明： A 的特征向量恒为 B 的特征向量 $\iff AB = BA$

证明：由于 A 在 $\mathbb{P}$ 中的 n 个特征值互异，因此 A 在 $\mathbb{P}$ 中可以相似对角化，且 A 属于各特征值的特征向量空间是 1 维的，即都可写成一个特征向量 $k\xi, k \in \mathbb{R} - \{0\}$

取 ξ 为 A 的任意一个特征向量, 设 $A\xi = \lambda\xi$

$\Leftarrow$:

如果 $AB = BA$, 则 $AB\xi = BA\xi = \lambda B\xi \Rightarrow B\xi$ 也是 A 的属于 λ 的特征向量 $\Rightarrow \exists k \neq 0$ 使得 $B\xi = k\xi$, 即 ξ 是 B 的特征向量, 故 A 的特征向量恒为 B 的特征向量

$\Rightarrow$:

A 在 $\mathbb{P}$ 中的 n 个特征值互异, 因此 A 在 $\mathbb{P}$ 中可以相似对角化, 且存在 An 个特征向量线性无关构成 $\mathbb{P}$ 的一组基 (之前的习题)

又 A 的特征向量恒为 B 的特征向量, 因此 B 的 n 个特征向量线性无关构成 $\mathbb{P}$ 的一组基, 于是 B 在 $\mathbb{P}$ 中可以相似对角化

且由相似对角化的可逆矩阵的构造 (由所有 n 个线性无关的特征向量构成) 可知, 可以使得 A, B 在对角化时的可逆矩阵相同

即存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P\Lambda_1 P^{-1}, B = P\Lambda_2 P^{-1}$, 其中 Λ_1, Λ_2 是有特征值构成的对角矩阵

于是 $AB = (P\Lambda_1 P^{-1})(P\Lambda_2 P^{-1}) = P(\Lambda_1 \Lambda_2)P^{-1} = P(\Lambda_2 \Lambda_1)P^{-1} = (P\Lambda_2 P^{-1})(P\Lambda_1 P^{-1}) = BA$

■

4、设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足下述条件:

对任意的 $1 \leq i \leq n$, 有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = b$

这里 b 为常数, 证明: 如果对于任意的 $1 \leq i, j \leq n$ 有 $a_{ij} \geq 0$, 那么 A 的任意一个实特征值 λ 满足 $|\lambda| \leq b$

证明: 考虑矩阵 $A - bE$ 的特征值

取 λ_0 为 $A - bE$ 的任意一个特征值, 设 $\xi = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 是属于 λ_0

的特征值, 不妨设 x_1 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中绝对值最大的数, 不妨设

$x_1 > 0$ ($x_1 < 0$ 的情况是类似的)

$A\xi = \lambda_0\xi$ 考虑矩阵 $A - bE$ 第一行与 ξ 的乘积, 即

$$(a_{11} - b, a_{12}, \dots, a_{1n}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (a_{11} - b)x_1 + \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j = \lambda_0 x_1$$

$$(a_{11} - b)x_1 + \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \leq (a_{11} - b)x_1 + \sum_{j=2}^n a_{1j}x_1 = \left(\sum_{j=1}^n a_{1j} - b\right)x_1 = 0$$

(第一个不等号利用了 $a_{ij} \geq 0, x_i = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$)

$$\implies \lambda x_1 \leq 0 \implies \lambda \leq 0$$

因此矩阵 $A - bE$ 的特征值非正 $\implies$ 矩阵 A 的特征值 $\lambda \leq b$

再考虑 $A + bE$ 的特征值

取 λ_1 为 $A + bE$ 的任意一个特征值, 设 $\xi = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 是属于 λ_1

的特征值, 不妨设 x_1 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中绝对值最大的数, 不妨设

$x_1 > 0$ ($x_1 < 0$ 的情况是类似的)

$A\xi = \lambda_1\xi$ 考虑矩阵 $A + bE$ 第一行与 ξ 的乘积, 即

$$(a_{11} + b, a_{12}, \dots, a_{1n}) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (a_{11} + b)x_1 + \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j = \lambda_1 x_1$$

$$(a_{11} + b)x_1 + \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \geq (a_{11} + b)x_1 - \sum_{j=2}^n |a_{1j}| |x_1| = (a_{11} + b - \sum_{j=2}^n |a_{1j}|)x_1 = (2a_{11})x_1 \geq 0$$

$$\implies \lambda x_1 \geq 0 \implies \lambda \geq 0$$

因此矩阵 $A + bE$ 的特征值非负 $\implies$ 矩阵 A 的特征值 $\lambda \geq -b$

5、设矩阵 A 与 B 相似，试证明：伴随矩阵 A^* 与 B^* 也相似
证明：

(1) 如果 A, B 均可逆，那么 $A^* = \frac{A^{-1}}{|A|}, B^* = \frac{B^{-1}}{|B|}$

矩阵 A 与 B 相似 $\Rightarrow \exists$ 可逆矩阵 P ，使得 $A = P^{-1}BP$

$\Rightarrow A^{-1} = P^{-1}B^{-1}P \Rightarrow |A| A^* = P^{-1}(|B| B^*)P$ ，又 A 与 B 相似，故 $|A| = |P^{-1}BP| = |P^{-1}| |B| |P| = |B|$ ，因此 $A^* = P^{-1}B^*P$ ，即伴随矩阵 A^* 与 B^* 也相似

(2) 如果 A, B 不可逆，采用摄动法解决

取 t 使得 $A + tE, B + tE$ 均可逆 (t 可以任意小)，容易验证 $A + tE$ 与 $B + tE$ 相似，因此同 (1) 的证明可知 $(A + tE)^*$ 与 $(B + tE)^*$ 相似，另 $t \rightarrow 0$ ，得 A^* 与 B^* 也相似

注 1：摄动法的严格性是可以保证的

命题 设 A 是一个 n 阶方阵，则存在一个正数 a 使得，对于 $\forall 0 < t < a$ ，矩阵 $tE + A$ 都是可逆的

证明：通过简单计算可得

$$|tE + A| = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_{n-1} t + a_n$$

这是一个关于 t 的 n 次多项式，由代数基本定理可知上述多项式至多只有 n 个不同的根。若上述多项式的根都是 0，不妨取 $a = 1$ ；若上述多项式有非 0 根，则令 a 为 $|tE + A|$ 所有非 0 根的模长最小值，因此对任意的 $0 < t_0 < a$ ， t_0 都不是 $|tE + A|$ 的根，因此 $t_0 E + A$ 都是可逆的

摄动法的应用范围（狭义）

(1) 证明矩阵问题对不可逆矩阵成立

(2) 矩阵问题关于选取的 t 是连续的

(3) 摄动矩阵仍然满足题目条件

注 2: 可以证明 $B^* = (P^{-1}AP)^* = P^*A^*(P^{-1})^* = P^*A^*(P^*)^{-1}$, 但是这个式子的证明利用目前所学还是比较麻烦的 (但是也可以用摄动法去做)

命题 $(AB)^* = B^*A^*$

证明: 对于某个矩阵 A , 用 $A(i, j)$ 表示矩阵第 i 行第 j 列的元素, 用 $A_{ij}A \begin{pmatrix} 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \end{pmatrix}$ 代表第 i 行第 j 列的余子式

$$\begin{aligned} \text{于是 } (AB)^*(i, j) &= (-1)^{i+j} AB \begin{pmatrix} 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} = \\ &= (-1)^{i+j} \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_{n-1} \leq n} A \begin{pmatrix} 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \\ 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} A \begin{pmatrix} 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n \\ 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n \end{pmatrix} (-1)^{k+i} B \begin{pmatrix} 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n \\ 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{k=1}^n A_{jk} B_{ki} = \sum_{k=1}^n A^*(k, j) B^*(i, k) = B^* A^*(i, j) \\ \text{因此 } (AB)^* &= B^* A^* \end{aligned}$$

■
■

6、设 A 是一个可逆矩阵, 试证明: 存在多项式 $f(x)$ 使得 $A^{-1} = f(A)$

证明:

法一: 考虑 Hamilton-Cayley 定理, 设 $H(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0$

A 是一个可逆矩阵 $\iff a_n = (-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i = (-1)^{n-1} |A| \neq 0$

Hamilton-Cayley 定理 $\implies H(A) = A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_n E =$

$$0 \Rightarrow a_n E = -(A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A) \Rightarrow a_n A^{-1} = -(A^{n-1} + a_1 A^{n-2} + \cdots + a_{n-1} E) \Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{a_n} (A^{n-1} + a_1 A^{n-2} + \cdots + a_{n-1} E)$$

因此取 $f(x) = -\frac{1}{a_n} (x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1})$ 即可

法二：（不需要用到 Hamilton-Cayley 定理）

我们断言存在一个阶数不超过 $n \times n$ 的多项式 $f(x)$ ，使得 $g(A) = 0$

考虑 $A^{n \times n}, \dots, A, E$ 这 $n \times n + 1$ 个矩阵，由于 $n \times n$ 阶矩阵构成的向量空间（容易验证这是个向量空间）是 $n \times n$ 维的，因此 $A^{n \times n}, \dots, A, E$ 是线性相关的，即存在一组不全为 0 的实数 $a_{n \times n}, a_{n \times n-1}, \dots, a_1, a_0$ ，使得

$$a_{n \times n} A^{n \times n} + a_{n \times n-1} A^{n \times n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E = 0$$

因此取 g 为上式自然诱导的多项式即可

由于 $a_{n \times n}, a_{n \times n-1}, \dots, a_1, a_0$ 不全为 0，因此我们可以找最小的下标 i_0 ，使得 $a_{i_0} \neq 0$

此时

$$a_{n \times n} A^{n \times n} + a_{n \times n-1} A^{n \times n-1} + \cdots + a_{i_0} A^{i_0} = 0$$

由于 A 可逆，两边同时乘以 $A^{-(i_0+1)}$ 得

$$a_{n \times n} A^{n \times n - (i_0+1)} + a_{n \times n-1} A^{n \times n - (i_0+2)} + \cdots + a_{i_0+1} E = A^{-1}$$

取 $f(x) = a_{n \times n} x^{n \times n - (i_0+1)} + a_{n \times n-1} x^{n \times n - (i_0+2)} + \cdots + a_{i_0+1}$ 即可

■)

7、设 A, B 均可相似对角化，试证明： $AB = BA$ 当且仅当存在可逆矩阵 P 使得 PAP^{-1} 和 PBP^{-1} 均为对角阵（可同时对角化）

证明：证明方法和思路与第 8 题类似，这里不加以赘述

8、设 A, B 均为实对称矩阵，试证明： $AB = BA$ 当且仅当存在正交矩阵 U 使得 UAU^{-1} 与 UBU^{-1} 均为对角阵

证明：

引理 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 \mathbf{E}_{n_1} & & \\ & a_2 \mathbf{E}_{n_2} & \\ & & \ddots \\ & & & a_s \mathbf{E}_{n_s} \end{pmatrix}$ ，其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为互不相同的实数， $\mathbf{E}_{n_i}$ 代表 $n_i \times n_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 的单位矩阵

则：与 A 可交换的矩阵一定形如分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} B_{n_1} & & \\ & B_{n_2} & \\ & & \ddots \\ & & & B_{n_s} \end{pmatrix}$ ，

其中 B_{n_i} 是 $n_i \times n_i$ 的矩阵

证明：设分块矩阵 $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \dots & B_{ss} \end{pmatrix}$ 与 A 可交换

比较 AB 与 BA 在 $(i, j) i \neq j$ 位置上的元素

$$a_i E_{n_i} B_{ij} = B_{ij} a_j E_{n_j}$$

$$a_i \neq a_j \implies B_{ij} = 0$$

$$\text{因此 } B = \begin{pmatrix} B_{n_1} & & \\ & B_{n_2} & \\ & & \ddots \\ & & & B_{n_s} \end{pmatrix}$$

回到原题

$\Rightarrow A$ 为实对称矩阵 $\Rightarrow \exists n$ 阶正交矩阵 T_1 , 使得

$$T_1^{-1}AT_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 E_{r_1} & & & \\ & \lambda_2 E_{r_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_m E_{r_s} \end{pmatrix}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 为 A 全部不同的特征值

$AB = BA \Rightarrow (T_1^{-1}AT_1)(T_1^{-1}BT_1) = (T_1^{-1}BT_1)(T_1^{-1}AT_1)$, 其中 $T_1^{-1}AT_1$ 为分块对角矩阵, 由引理可知 $T_1^{-1}BT_1$ 为分块对角矩阵

$$\text{设 } T_1^{-1}BT_1 = \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_m \end{pmatrix}, \text{ 其中 } B_i \text{ 为 } r_i \text{ 阶方阵}$$

由于 B, T_1 均为实对称矩阵, 故 $T_1^{-1}BT_1$ 也为实对称矩阵 $\Rightarrow B_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 为实对称矩阵 $\Rightarrow \exists$ 正交矩阵 $U_i (i = 1, 2, \dots, m)$, 使得 $U_i^{-1}BU_i$ 为对角矩阵 $\Lambda_i (i = 1, 2, \dots, m)$

$$\text{令 } T_2 = \begin{pmatrix} U_1 & & & \\ & U_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & U_m \end{pmatrix}, T = T_1 T_2$$

$$\text{故 } T^{-1}BT = (T_1 T_2)^T B (T_1 T_2) = T_2^T (T_1^T B T_1) T_2$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} U_1^T & & & \\ & U_2^T & & \\ & & \ddots & \\ & & & U_m^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 & & & \\ & U_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & U_m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} U_1^T B_1 U_1 & & & \\ & U_2^T B_2 U_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & U_m^T B_m U_m \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{pmatrix} \Lambda_1 & & \\ & \Lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \Lambda_m \end{pmatrix} \text{ 为对角阵, } T^T A T = (T_1 T_2)^T A (T_1 T_2) = \\
 &T_2^T (T_1^T A T_1) T_2 \\
 &= T_2^T \begin{pmatrix} \lambda_1 E_{r_1} & & \\ & \lambda_2 E_{r_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_m E_{r_s} \end{pmatrix} T_2 \\
 &= \begin{pmatrix} \lambda_1 E_{r_1} & & \\ & \lambda_2 E_{r_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_m E_{r_s} \end{pmatrix} \text{ 为对角阵} \\
 &\text{DONE!} \\
 &\Leftarrow: (U A U^{-1})(U B U^{-1}) = (U B U^{-1})(U A U^{-1}) \implies A B = B A
 \end{aligned}$$

9、设 $A, B \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 试证明: A 与 B 相似的充要条件是存在 $C, D \in \mathbb{P}^{n \times n}$, 使得 $A = CD, B = DC$, 且 C, D 中至少有一个可逆

证明:

充分性: A 与 B 相似 $\implies \exists$ 可逆矩阵 P , 使得 $A = P B P^{-1}$, 取 $C = P B, D = P^{-1}$ 即可满足题意

必要性: 不妨设 C 可逆, 于是 $D = C^{-1} A$, 于是 $B = C^{-1} A C$, 即 A 与 B 相似

10、设 n 阶复方阵 A 满足 $A^2 - 3A - 4E = 0$, 试问 A 是否

与某个复对角矩阵相似?

解: 是的, 证明方法和思路与第 38 题如出一辙, 这里不再详细赘述

Hint:

step1. According to factorization, you can proof $r(4E - A) + r(E + A) = 0$

step2. try to show $A \sim \begin{pmatrix} 4E_s & 0 \\ 0 & -E_t \end{pmatrix}$ where $s = n - r(4E - A)$, $t = r(4E - A)$

11、如果一个复方阵的共轭转置等于其本身, 那么称这个复方阵为一个 *Hermite*(埃尔米特) 矩阵。试证明: 任意一个 *Hermite* 矩阵的特征值均为实数, 且其属于不同特征值的特征向量是酉正交的

证明: *Hermite*(埃尔米特) 矩阵其实可以看作是酉空间中的“实对称矩阵”, 证明过程其实和实数域上的实对称矩阵的证明思路是一模一样的

设 A 为 *Hermite* 矩阵, 即 $\bar{A} = A^T$

part1: 在复数域上, 考虑标准范数 (即 $(\bar{\xi})^T \cdot \xi = |\xi|^2$), 则

$$(\bar{\xi})^T A \xi = \lambda (\bar{\xi})^T \xi = \lambda |\xi|^2$$

另一方面我们有

$$(\bar{\xi})^T A \xi = (A^T \bar{\xi})^T \xi = (\bar{A} \cdot \bar{\xi})^T \xi = (\overline{A \xi})^T \xi = (\overline{\lambda \xi})^T \xi = \bar{\lambda} (\bar{\xi})^T \xi = \bar{\lambda} |\xi|^2$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$, 即 λ 为实数

part2: 取 ξ_1, ξ_2 为分属不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 考虑复数域上的标准内积: $(a, b) = a^T \cdot \bar{b}$ $a, b \in C^n$,

$$\begin{aligned} \lambda_1(\xi_1, \xi_2) &= (\lambda_1 \xi_1, \xi_2) = (A \xi_1, \xi_2) = (A \xi_1)^T \cdot \bar{\xi}_2 = \xi_1^T \cdot \bar{A} \cdot \bar{\xi}_2 = \\ &= \xi_1^T \cdot \overline{A \xi_2} = \xi_1^T \cdot \overline{\lambda_2 \xi_2} = \bar{\lambda}_2 \cdot \xi_1^T \cdot \bar{\xi}_2 = \bar{\lambda}_2(\xi_1, \xi_2) = \lambda_2(\xi_1, \xi_2) \end{aligned}$$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 因此 $(\xi_1, \xi_2) = 0$



结语

终于打完了!!! 开心!!! 希望这份答案对于学弟学妹有帮助, 但是在这里还是要提醒下学弟学妹, 答案是人写的难免会有错误, 无脑抄写这件事情万万不能干的, 要好好消化哦。